

Proprietà Strutturali e Leggi di Controllo

Valerio Collura

Indice

1. Introduzione e Definizioni Fondamentali	2
1.1. Definizione Formale di Raggiungibilità	2
1.2. Definizione Formale di Controllabilità	2
1.3. Il Concetto di Stato Zero	3
1.4. Relazione tra Raggiungibilità e Controllabilità	3
1.5. Interpretazione Geometrica e Scomposizione	3
2. Analisi della Raggiungibilità per Sistemi Dinamici LTI	3
2.1. Derivazione della Matrice di Raggiungibilità (Caso Tempo Discreto SISO)	3
2.2. Formulazione Matriciale e Spazio Immagine	4
2.3. La Matrice di Raggiungibilità M_R e il Teorema di Kalman	4
2.4. Condizione di Completa Raggiungibilità	5
2.5. Estensione al Caso MIMO e a Tempo Continuo	5
2.6. Nota Operativa per Matlab	5
3. Il Problema della Realizzazione e la Forma Canonica di Raggiungibilità	5
3.1. Le Due Rappresentazioni del Sistema	5
3.2. Preliminare: Funzioni di Trasferimento Proprie e Strettamente Proprie	6
3.3. La Forma Canonica di Raggiungibilità	6
3.4. Proprietà della Forma Canonica di Raggiungibilità	7

1. Introduzione e Definizioni Fondamentali

Dopo aver trattato la stabilità (che riguarda la risposta libera e la convergenza a punti di equilibrio), ci occupiamo ora di **Raggiungibilità** e **Controllabilità**. Queste proprietà rispondono alla domanda: «È possibile, agendo opportunamente sull'ingresso $u(t)$, pilotare lo stato del sistema da una condizione iniziale a una condizione finale desiderata?»

1.1. Definizione Formale di Raggiungibilità

Definizione (Stato Raggiungibile):

Uno stato $x^* \in \mathbb{R}^n$ si dice **raggiungibile** dallo stato zero x_0 al tempo t^* se esiste un istante temporale finito $t^* \geq t_0$ ed una funzione d'ingresso $u(\cdot)$ definita su $[t_0, t^*]$ tale che, partendo da $x(t_0) = 0$, il movimento dello stato soddisfi:

$$x(t^*) = x^*$$

Definizione (Insieme di Raggiungibilità):

L'insieme di tutti gli stati raggiungibili al tempo t^* costituisce un **sottospazio lineare** dello spazio di stato, denotato con $X_R(t^*)$. L'insieme $X_R(t^*)$ costituisce un sottospazio lineare dello spazio di stato X

Il **Sottospazio di Raggiungibilità** X_R è definito come l'insieme di raggiungibilità di dimensione massima al variare del tempo:

$$X_R = \max_{t \in [t_0, \infty)} X_R(t)$$

Un sistema è **Completamente Raggiungibile** se:

$$X_R = X$$

Per i sistemi non completamente raggiungibili si definisce il **sottospazio di non raggiungibilità** N_{NR} come il complemento ortogonale di X_R :

$$X_{NR} = X_R^\perp$$

1.2. Definizione Formale di Controllabilità

La Controllabilità è il concetto duale (o inverso) della Raggiungibilità. Invece di partire da zero e arrivare a x^* , si parte da x^* e si cerca di portare il sistema a zero

Definizione (Stato Controllabile):

Uno stato $x^* \in \mathbb{R}^n$ si dice **controllabile** allo stato x_0 al tempo t^* se esiste un istante temporale finito $t^* \geq t_0$ ed una funzione d'ingresso $u(\cdot)$ definita su $[t_0, t^*]$ tale che, partendo da $x(t_0) = x^*$, il movimento dello stato soddisfi:

$$x(t^*) = x_0$$

Definizione (Insieme di Controllabilità):

Analogamente, l'insieme degli stati controllabili al tempo t^* è un sottospazio lineare $X_C(t^*)$. Il **Sottospazio di Controllabilità** X_C è l'insieme di controllabilità $X_C(t)$ di dimensione massima:

$$X_C = \max_{t \in [t_0, \infty)} X_C(t)$$

Un sistema è **Completamente Controllabile** se:

$$X_C = X$$

Per i sistemi non completamente controllabili si definisce il **sottospazio di non controllabilità** X_{NC} come il complemento ortogonale di X_C :

$$X_{NC} = X_C^\perp$$

1.3. Il Concetto di Stato Zero

Lo **stato zero** x_0 è uno stato prefissato considerato come *obiettivo*. Tipicamente si tratta di uno stato di equilibrio non coincidente, in generale, con l'origine dello spazio di stato: $x_0 \neq 0$

Tuttavia, per semplicità di trattazione e senza perdere generalità, si assumerà x_0 coincidente con lo stato nullo. In modo analogo, si può assumere: $t_0 = 0$

1.4. Relazione tra Raggiungibilità e Controllabilità

- **Sistemi a Tempo Continuo (LTI)**: La matrice di transizione e^{At} è sempre non singolare. Di conseguenza, i sottospazi coincidono sempre:

$$X_R = X_C$$

- **Sistemi a Tempo Discreto (LTI)**: La matrice di transizione è A^k . Se A è **singolare** (ha autovalori nulli), lo spazio degli stati raggiungibili può essere più piccolo dello spazio degli stati controllabili. In generale si ha:

$$X_R \subseteq X_C$$

Se A è non singolare (invertibile), allora

$$X_R = X_C$$

Conseguenza Pratica:

Poichè la Raggiungibilità implica la Controllabilità (e per i sistemi TC coincidono), nel seguito della trattazione ci concentreremo sull'analisi della **Raggiungibilità** come proprietà cardine per la sintesi del controllore

1.5. Interpretazione Geometrica e Scomposizione

Se un sistema non è completamente raggiungibile, lo spazio di stato $\mathbb{R}^n$ può essere scomposto in due spazi ortogonali:

1. **Sottospazio di Raggiungibilità (X_R)**: Di dimensione $r < n$. L'ingresso u agisce direttamente solo su questa parte. A questo sottospazio sono associati r degli n autovalori della matrice A
2. **Sottospazio di non Raggiungibilità (X_{NR})**: Di dimensione $n - r$. L'ingresso **non può influenzare** la dinamica di questa parte. Gli autovalori associati a questa parte sono «fissi» e non possono essere modificati da alcune legge di controllo (sono poli non confrontabili). A questo sottospazio sono associati $n - r$ degli n autovalori della matrice A

La dinamica della parte non raggiungibile può comunque influenzare la parte raggiungibile e, tramite esse, l'uscita del sistema. Se la parte non raggiungibile è instabile (autovalori a parte reale positiva), il sistema non potrà mai essere stabilizzato tramite retroazione dello stato (o dall'uscita)

2. Analisi della Raggiungibilità per Sistemi Dinamici LTI

2.1. Derivazione della Matrice di Raggiungibilità (Caso Tempo Discreto SISO)

Consideriamo un sistema LTI a tempo discreto, SISO (Single Input - Single Output), descritto da:

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$$

Dove $x \in \mathbb{R}^n$, $u \in \mathbb{R}$, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times 1}$

Assumiamo, per semplicità e senza perdere generalità, che lo stato iniziale sia l'origine: $x(0) = 0$. Calcoliamo l'evoluzione dello stato passo dopo passo:

- **Passo 1:** $x(1) = A \cdot 0 + Bu(0) = Bu(0)$
- **Passo 2:** $x(2) = Ax(1) + Bu(1) = ABu(0) + Bu(1)$
- **Passo 3:** $x(3) = Ax(2) + Bu(2) = A^2Bu(0) + ABu(1) + Bu(2)$

Generalizzando all'istante generico ℓ :

$$x(\ell) = A^{\ell-1}Bu(0) + A^{\ell-2}Bu(1) + \dots + ABu(\ell-2) + Bu(\ell-1)$$

Si osservi la struttura: lo stato al passo ℓ è una **combinazione lineare** dei vettori colonna $B, AB, A^2B, \dots, A^{\ell-1}B$, i cui coefficienti sono i valori dell'ingresso $u(0), u(1), \dots, u(\ell-1)$

2.2. Formulazione Matriciale e Spazio Immagine

L'espressione precedente può essere riscritta in forma matriciale compatta. Definiamo il vettore degli ingressi $U(\ell) \in \mathbb{R}^\ell$ come:

$$U(\ell) = \begin{bmatrix} u(\ell-1) \\ u(\ell-2) \\ \vdots \\ u(0) \end{bmatrix}$$

È la **Matrice di Raggiungibilità** al passo ℓ , denotata con $M_R(\ell)$, come la matrice le cui colonne sono i vettori della sequenza di Krylov:

$$M_R(\ell) = [B \ AB \ A^2B \ \dots \ A^{\ell-1}B] \in \mathbb{R}^{n \times \ell}$$

Pertanto:

$$x(\ell) = M_R(\ell)U(\ell)$$

L'insieme di tutti gli stati raggiungibili esattamente in ℓ passi, denotato $X_R(\ell)$, è dato dallo **spazio immagine** (o range) della matrice $M_R(\ell)$:

$$X_R(\ell) = \text{rank}(M_R(\ell)) = \text{span}\{B, AB, \dots, A^{\ell-1}B\}$$

2.3. La Matrice di Raggiungibilità M_R e il Teorema di Kalman

Per determinare l'intero sottospazio di raggiungibilità X_R , dobbiamo considerare il massimo spazio generabile al variare del numero di passi ℓ . Il **Teorema di Cayley-Hamilton** ci garantisce che, per una matrice $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, tutte le potenze di A^k con $k \geq n$ sono esprimibili come combinazione lineare delle potenze inferiori $I, A, A^2, \dots, A^{n-1}$

Di conseguenza, aggiungere colonne $A^\ell B$ per $\ell \geq n$ **non può aumentare il rango** della matrice. Il massimo rango si raggiunge al più per $\ell = n$

Si definisce quindi la **Matrice di Raggiungibilità** del sistema come:

$$M_R \triangleq M_R(n) = [B \ AB \ A^2B \ \dots \ A^{n-1}B] \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

Il **Sottospazio di Raggiungibilità** è lo spazio generato dalle colonne di M_R :

$$X_R = \text{rank}(M_R)$$

2.4. Condizione di Completa Raggiungibilità

Dalla definizione di X_R come spazio immagine di M_R , la dimensione del sottospazio raggiungibile è pari al rango della matrice M_R :

$$\dim(X_R) = \rho(M_R) = r$$

Teorema (Condizione Necessaria e Sufficiente):

Un sistema dinamico LTI (TC o TD) è **completamente raggiungibile** se e solo se il rango della matrice di raggiungibilità M_R è massimo, ovvero pari alla dimensione n del sistema:

$$\rho(M_R) = n$$

Ovvero la matrice M_R ha determinante diverso da zero (nel caso SISO) o comunque n colonne linearmente indipendenti (nel caso MIMO)

2.5. Estensione al Caso MIMO e a Tempo Continuo

- **Sistemi MIMO (Multi-Input):** Se $u \in \mathbb{R}^p$ ($p > 1$), la matrice B ha dimensioni $n \times p$. La matrice di raggiungibilità si costruisce includendo tutte le colonne del tipo $A^k b_j$, dove b_j è la j -esima colonna di B . In pratica

$$M_R = [B \ AB \ \dots \ A^{n-1}B]$$

ha dimensioni $n \times (n \cdot p)$ e la condizione di rango massimo rimane $\rho(M_R) = n$

- **Sistemi a Tempo Continuo:** La derivazione tramite serie di potenze (o trasformata di Laplace) conduce esattamente alla **stessa** condizione algebrica. La matrice di raggiungibilità per un sistema $\dot{x} = Ax + Bu$ è identica:

$$M_R = [B \ AB \ \dots \ A^{n-1}B]$$

2.6. Nota Operativa per Matlab

Per l'analisi computazionale, l'ambiente Matlab/Simulink fornisce il comando diretto:

```
MR = ctrb(A, B);
r = rank(MR);
```

Se $r == n$, il sistema è completamente raggiungibile

3. Il Problema della Realizzazione e la Forma Canonica di Raggiungibilità

3.1. Le Due Rappresentazioni del Sistema

Un sistema dinamico LTI SISO può essere descritto in due modi equivalenti, ma con contenuto informativo potenzialmente diverso:

3.1.1. Rappresentazione Ingresso-Stato-Uscita

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases} \quad (\text{Tempo Continuo})$$

$$\begin{cases} x(k+1) = Ax(k) + Bu(k) \\ y(k) = Cx(k) + Du(k) \end{cases} \quad (\text{Tempo Discreto})$$

3.1.2. Rappresentazione Ingresso-Uscita (Funzione di Trasferimento)

$$H(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0} \quad (\text{Tempo Continuo})$$

$$H(z) = \frac{b_m z^m + b_{m-1} z^{m-1} + \dots b_1 z + b_0}{a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0} \quad (\text{Tempo Discreto})$$

Passaggio ISU → Funzione di Trasferimento:

È univoco. La relazione è data da:

$$H(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

$$H(z) = C(zI - A)^{-1}B + D$$

Il calcolo del determinante e dell'aggiunta della matrice $(sI - A)$ produce sempre la stessa $H(s)$, indipendentemente dalla scelta delle coordinate di stato

Passaggio Funzione di Trasferimento → ISU:

Questo è noto come **Problema di Realizzazione**. La soluzione **non è unica**: esistono infinite quaterne (A, B, C, D) che producono la stessa $H(s)$. Esse differiscono per una trasformazione di similitudine (cambio di base nello spazio di stato)

3.2. Preliminare: Funzioni di Trasferimento Proprie e Strettamente Proprie

Prima di procedere alla realizzazione, è necessario verificare il **grado relativo**. Se la funzione di trasferimento non è strettamente propria, ovvero se il grado del numeratore m è uguale al grado del denominatore n :

$$H(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0} \quad \text{Dove è stato posto } a_n = 1 \text{ per comodità}$$

Si effettua la **divisione polinomiale** tra numeratore e denominatore per estrarre il termine diretto D :

$$H(s) = \frac{b'_{n-1} s^{n-1} + \dots + b'_1 s + b'_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0} + D$$

Dove $D = b'_n$ (nell'ipotesi $a_n = 1$) e i coefficienti b'_i sono i resti della divisione. Il termine D rappresenta il **legame algebrico diretto** ingresso-uscita, che non coinvolge la dinamica dello stato

3.3. La Forma Canonica di Raggiungibilità

Esiste una struttura standard, detta **Forma Canonica di Raggiungibilità** (o *Forma Compagna Inferiore*), che garantisce *per costruzione* la completa raggiungibilità del sistema

Data la funzione di trasferimento strettamente propria (o resa tale dopo divisione):

$$H(s) = \frac{\beta_{n-1} s^{n-1} + \dots + \beta_1 s + \beta_0}{s^n + \alpha_{n-1} s^{n-1} + \dots + \alpha_1 s + \alpha_0} + D$$

La realizzazione in **Forma Canonica di Raggiungibilità** è definita dalle seguenti matrici:

Matrice di Stato A (Matrice Compagna Inferiore):

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -\alpha_0 & -\alpha_1 & -\alpha_2 & \dots & -\alpha_{n-1} \end{bmatrix}_{n \times n}$$

Struttura: Sovradiagonale di «1», ultima riga contenente i coefficienti del denominatore cambiati di segno

Matrice di Ingresso B:

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Struttura: Tutti zeri, tranne l'ultimo elemento pari a 1

Matrice di Uscita C:

$$C = [\beta_0 \ \beta_1 \ \dots \ \beta_{n-1}]_{1 \times n}$$

Struttura: I coefficienti del numeratore (dopo divisione), in ordine crescente di potenza

Matrice di Legame Diretto D:

$$D = [D]_{1 \times 1}$$

3.4. Proprietà della Forma Canonica di Raggiungibilità

1. **Polinomio Caratteristico:** Il polinomio caratteristico della matrice A è immediato:

$$\det(sI - A) = s^n + \alpha_{n-1}s^{n-1} + \dots + \alpha_1s + \alpha_0$$

Coincide esattamente con il denominatore della funzione di trasferimento

2. **Raggiungibilità Garantita:** Questa forma è detta «canonica di raggiungibilità» perchè la matrice M_R risultante ha **sempre rango pieno** (n). È fisicamente impossibile che un sistema scritto in questa forma non sia raggiungibile